

15 - 8 - 2 TECHNIQUES ANATOMIES PATHOLOGIQUES partie 1

2020-oxUY3JacCRQ

Bonjour, c'est Dr. Reis Hanan, enseignante d'anatomie pathologique, et je vais vous enseigner les techniques en anatomie pathologique, c'est-à-dire quelles sont les étapes que fasse subir un prélèvement, que ce soit cytologique ou biopsique, pour arriver à un compte rendu anatomopathologique. Alors, on va adopter le plan suivant. On va étudier les différents types de prélèvements que va recevoir un anatomopathologiste, les techniques d'études morphologiques standards pour des prélèvements tissulaires, et les techniques d'études morphologiques spéciales des prélèvements tissulaires, avec des objectifs auxquels on doit répondre à la fin du cours.

Alors, c'est quoi les techniques anatomopathologiques ? Les techniques anatomopathologiques, c'est la possibilité de passer depuis un prélèvement cytologique, que ce soit des urines, que ce soit un prélèvement d'acide, ou bien un prélèvement de frottis vicovaginale, par exemple, vers une lame cytologique qui est colorée et qu'on va analyser pour faire sortir un compte rendu. Et aussi pour les prélèvements biopsiques, par exemple, un névus qui est réséqué, une biopsie qui est fixée au formol. Alors, la qualité des prélèvements va conditionner la qualité de l'étude anatomopathologique.

Je pose tout le temps l'exemple du tagine. Si on a de la viande de bonne qualité et des légumes fraîches, on aura un bon tagine, respectivement. Si on a des légumes anciens, vieillots, avec de la viande de mauvaise qualité, qui est mal conditionnée, qui était restée à l'air libre, sans que ça soit mis dans le frigo ou bien dans le réfrigérateur, on aura un résultat qui est le tagine de mauvaise qualité.

Alors, le médecin préleveur et prescripteur. Le préleveur, c'est le chirurgien, c'est le gastro-entérologue. Et le prescripteur, c'est le médecin qui a prescrit l'acte à la responsabilité dans l'acte anatomopathologique.

Et donc, ça passe par une bonne réalisation technique du prélèvement. Il faut qu'on évite la nécrose. Il faut que le prélèvement ne soit pas écrasé.

Et aussi dans l'acheminement dans les bonnes conditions au laboratoire d'anatomie pathologique. C'est-à-dire que ce prélèvement doit être rapidement acheminé, doit être immédiatement mis dans du formol pour qu'on ait un résultat anatomopathologique de qualité. Alors, quels sont les types de prélèvements que peut recevoir un anatomopathologiste ? Je peux recevoir un prélèvement cytologique, c'est de la cytologie, c'est du liquide, ou bien c'est des cellules isolées, ou bien je peux recevoir un prélèvement histologique, c'est tissulaire.

Donc, soit c'est des cellules en suspension ou bien étalées, soit c'est un prélèvement tissulaire. Alors, les cellules isolées sont obtenues par diverses façons, soit un recueil des liquides

spontanément émis, c'est les urines, c'est la salive, soit un raclage, une aspiration de cellules d'esquamant spontanément, l'exemple, c'est le col utérin, c'est la bulle cutaneo-muqueuse, ou bien une ponction à l'aiguille avec ou sans contrôle radiologique. Un patient qui vient dyspnéique, une radiothorax, on voit qu'il a une pleurésie, le médecin pneumologue, sans hésiter, pour soulager son patient, il va faire une ponction de pleurésie et donc on aura un liquide.

Ou bien un patient qui présente un kyste, une patiente qui présente un kyste mammaire, alors ce kyste va être ponctionné à l'aide d'une aiguille et d'une centre d'échographie. Ou bien apposition d'un tissu sur une lame. L'exemple type, j'ai une bulle d'herpès, une bulle cutanée, comme les ampoules qu'on a quand on met des chaussures serrées, le médecin, quand il a ses bulles cutaneo-muqueuses, il peut ouvrir la bulle de façon stérile et mettre une lame et apposer cette lame sur cette bulle pour voir s'il y a des stigmates d'infection virale ou bien c'est juste des cellules acantholytiques secondaires à un problème de jonction intercellulaire.

Alors, le but c'est quoi? Comme on a dit, c'est rechercher les stigmates d'infection virale. L'exemple type, c'est dans le frotti-cervico-utérin où je cherche les stigmates d'infection à l'HPV ou bien rechercher des cellules atypiques. C'est l'exemple, par exemple, aussi d'un frotti-cervico-utérin où je recherche des cellules atypiques dans ce frotti.

Alors, le message clé, c'est que la cytologie ne permet pas de poser le diagnostic formel de malignité parce que la malignité, comme on va voir par la suite, la dysplasie, c'est une lésion qui comporte des atypicités nucléaires et modifications architecturales confinées à l'épithélium, alors que le carcinome infiltrant, il faut que les cellules pénètrent dans le chorion pour qu'ils donnent des embols et qu'ils donnent des métastases. Alors, dans les deux cas de figure, que ce soit une dysplasie de haut grade ou un carcinome infiltrant, la première est guérissable si on enlève la lésion. Le carcinome infiltrant, c'est autre chose.

C'est une maladie qui est potentiellement métastatique. Donc, sur la cytologie, on a le même aspect. On a des atypicités nucléaires.

Dans ce cas, pour confirmer la malignité, il faut des prélèvements biopsiques. Ça, c'est le message clé. C'est-à-dire, vous, incha'Allah, en 5e année, vous serez des internes et il y a quelqu'un chez qui vous faites une ponction d'acide et il revient chez vous pour présence de cellules atypiques d'ailleurs carcinomateuses, et bien, ce n'est pas à 100% qu'il y a un carcinome.

Il faut une confirmation histologique. L'exemple simple, regardez-là, c'est l'histologie normale d'une jonction endocole-exocole. L'endocole, c'est un revêtement cylindrique simple.

Il y a une zone de jonction abrupte et l'exocole, c'est un revêtement malpigué pluristratifié. On aura des cellules qui seront superficielles, qui sont là avec des noyaux pycnotiques en cytoplasme abondant et des cellules intermédiaires qui s'envertent et qui parviennent de ces cellules-là. Toujours le rapport nucléocytoplasmique est conservé.

On n'a pas de méiose anormale. Les contours nucléaires sont réguliers. Si on compare l'ancien FCV qu'on a vu sur la diapositive précédente avec cet FCV, on voit que les cellules superficielles qui sont en rose sont différentes.

Regardez-là, ils ont des noyaux doubles avec un alloclaire périnucléaire. En plus, on a des noyaux qui sont vraiment augmentés de taille par rapport aux noyaux pycnotiques normaux qu'on voit ici. Là, c'est des noyaux anormaux.

Même les cellules intermédiaires représentent un alloclaire périnucléaire avec des noyaux augmentés de taille à chromatine vésiculeuse. Si on voit cette photo à notre frottis, on voit que vraiment le rapport nucléocytoplasmique s'est élevé. On a des noyaux qui sont de taille variable, qu'on appelle anisocariotiques de forme variable et de taille variable avec une chromatine dense et un rapport nucléocytoplasmique élevé.

Alors, la diapo qui est en haut et à gauche correspond à des lésions d'infection virale par le virus HPV avec des lésions de dysplasie de Bagrate, puisqu'on a des anomalies nucléaires avec un rapport nucléocytoplasmique légèrement élevé. Les cellules en bas et à droite montrent des noyaux qui sont anisocariotiques de taille variable avec des contours irréguliers, une chromatine dense et un rapport nucléocytoplasmique très élevé. Ce sont des lésions de H-Cyl ou ce qu'on appelait la dysplasie de Haugrade.

Alors, ce frottis-là, on ne peut pas dire est-ce que c'est la dysplasie de Haugrade ou bien est-ce que c'est un carcinome infiltrant? Ça, c'est les données de la biopsie qui vont le confirmer par la suite. Alors, on prend les étalements de cellules sur lames en verre ou bien c'est ce qu'on appelle la cytologie conventionnelle. Soit on va prendre une cytoponction qu'on va centrifuger et la goutte, on va la poser sur une lame et on va l'étaler avec une seconde lame.

Soit on va faire des appositions. C'est un geste simple bien maîtrisé pour qu'il évite l'écrasement des cellules. Alors, sur cette diapositive, on voit comment réaliser un frottis cervico-utérin.

Donc, en position gynécologique, le médecin introduit un spéculum. Il visualise le col utérin, puis il introduit une spatule d'ailleurs qu'il va faire tourner à 360 degrés au niveau de l'orifice du col utérin, l'orifice cervical, pour atteindre la zone de jonction endocolexicole. Et puis, après avoir introduit et fait tourner la spatule, il va étaler sur une lame le constituant de la spatule.

Alors, une deuxième méthode, c'est qu'au lieu d'utiliser la spatule d'ailleurs, il va utiliser une brosse. Cette brosse va être introduite au niveau du vagin, atteindre la jonction endocolexicole, puis on va tourner cette brosse délicatement. Soit que cette brosse sera frottée sur une lame et colorée au Papanicolaou, puis analysée au microscope, et c'est ce qu'on appelle le frottis cervico-utérin conventionnel.

Donc, je récapitule, une brosse au lieu de la spatule d'ailleurs, qui va être introduite délicatement au niveau de l'orifice cervical, elle va être tournée à 360 degrés délicatement. Soit que cette

brosse sera frottée dans un seul sens au niveau d'une lame et colorée à la coloration de Papa Nicolao pour être analysée au niveau d'un microscope. C'est ce qu'on appelle le frottis cervico-utérin conventionnel.

Ou bien, la même brosse, au lieu qu'elle soit frottée sur une lame, elle sera détachée au niveau d'un flacon qui comporte un liquide. Alors, ce flacon qui comporte la brosse, il comporte un liquide. Ce liquide, c'est un liquide de conservation.

Ce flacon va être mis dans un appareil spécial qu'on appelle l'appareil monocouche. Cet appareil a pour but de sélectionner les cellules au niveau de ce liquide qui comporte la brosse et le contenu de la brosse. Et il va réaliser une monocouche au niveau d'une lame.

Cette lame qui va être colorée au Papa Nicolao et lue au microscope optique. Quelle est la différence entre le frottis conventionnel et le frottis monocouche ? C'est simple, c'est la même qualité d'observation. Sauf que le monocouche, on va garder le contenu du flacon.

On va prendre un peu et garder le reste. Le reste peut nous servir pour réaliser une deuxième lame comme il peut nous servir pour chercher au niveau de ce liquide le génome viral HPV. C'est ça la seule différence.

Il y aura éjection de l'aspiration cellulaire dans la solution de transport, qui n'est que le liquide de transport. Ce flacon va être mis dans un appareil qui va prélever un peu de ce liquide et le mettre de façon uniforme pour éviter les superpositions sur une lame. La centrifugation sur la lame en verre, c'est très facile.

Imaginons que j'ai un liquide d'aspiration branchée, que je vais mettre au niveau d'un flacon. Ce flacon qui est là va être centrifugé. Sur cette place de centrifugation, il y a une lame.

Tout ce qui a été centrifugé va être mis sur une lame et coloré. C'est un liquide qui est centrifugé directement sur une lame en verre. Là, c'est les différents types de frottis cervico-utérins types cytologiques qu'on peut recevoir.

Soit c'est un frottis normal où on a des cellules superficielles et intermédiaires avec des noyaux petits, réguliers, le rapport nucléo-cytoplasmique élevé. Soit j'ai des noyaux augmentés de taille, voire même des cellules binucléaires avec un alloclaire périnucléaire. Cela stipule l'infection virale HPV.

Soit j'ai un rapport nucléo-cytoplasmique un peu plus élevé avec des contours nucléaires irréguliers et une chromatine dense. Là, c'est la dysplasie de Bagrade. Ou bien j'ai un rapport nucléo-cytoplasmique vraiment élevé avec des contours nucléaires irréguliers, des atypies plus prononcées.

Et je passe vers le haut grade. Alors, les étalements sur lame vont être quand je vais mettre des cellules sur la lame, que ce soit directement à travers la spatule d'ailleurs, que ce soit à travers la

brosse ou la centrifugation, tout ça doit être fixé. On le fixe par quoi? On le fixe par la laque de cheveux traditionnelle ou bien par un mélange 50% d'alcool et de terre.

Soit on le laisse fixer à l'air libre. La coloration qu'on utilise le plus souvent, c'est une coloration de Papanoc-Nicolaou. Et puis, cette lame va être recouverte par une lamelle.

Une fois recouverte par une lamelle, je vais l'interpréter au microscope et je vais rédiger un compte rendu. Alors, on a terminé avec les prélèvements cytologiques. On passe aux prélèvements tissulaires.

Alors, les prélèvements tissulaires, on a trois types. On a les biopsies, les pièces opératoires et les autopsies. Les biopsies, ils consistent à prélever un fragment de tissu sur un être vivant en vue d'un examen anatomopathologique.

Par extension, ce terme peut désigner un fragment tissulaire. Le but, c'est de faire le diagnostic de la maladie. Alors, par quoi on va faire cette biopsie? Soit par ponction à l'aide d'une aiguille coupante ou un trocard.

Par exemple, une biopsie hépatique, une biopsie rénale, une biopsie osseuse. Ça peut être fait à l'aveugle, l'ensemble des organes pathologiques ou bien sous repérage radiologique. C'est-à-dire, je sais qu'il y a un nodule du sein.

Alors là, je vais le voir par échographie. Et puis, en même temps que je le vois en échographie, je fais la biopsie. Regardez là, ça c'est une biopsie à l'aveugle, biopsie hépatique.

La biopsie va être mise dans du formol. Et bien sûr, ce qu'on a oublié ici, c'est de mettre l'étiquette, le nom et le prénom du patient, la date et le nom du médecin. Alors, quand on a une lésion suspecte mammographique au niveau du sein, c'est une lésion mal limitée spéculée, on peut faire une biopsie.

Soit directement sans échographie, lorsqu'on a un nodule qu'on palpe. Si on ne palpe pas le nodule, c'est une lésion infraclinique. Là, il faut un guidage radiologique échographique.

Regardez là, c'est le guidage échographique lorsqu'on a une lésion difficilement palpable. Là, on peut faire des biopsies au cours d'une endoscopie. L'endoscopie, ça consiste à introduire un tube avec une caméra et avec une pince au niveau de l'oesophage, puis l'estomac, pour regarder l'estomac à travers une caméra et réaliser nos biopsies qui seront mises dans du formol.

Regardez l'étiquette qui comporte le nom, le prénom du patient, le numéro d'identifiant et le nom du médecin. Et là, les fragments sont de 0,5 à 2 mm. Alors, le résultat, on aura une biopsie qu'on a coupée et mise sur une lame qu'on va analyser au microscope, qui va donner cet aspect pour une biopsie gastrique.

Là, c'est une biopsie hépatique. Alors, la biopsie chirurgicale, c'est de deux types. Soit c'est une

biopsie qui est partielle, soit c'est une biopsie exérèse.

Imaginons qu'on a une tumeur cutanée de 3 cm. On ne sait pas si elle est bénigne ou bien maligne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une biopsie de la lésion, une biopsie partielle de la lésion.

Et puis, on peut faire une biopsie exérèse. Par exemple, là, c'est une lésion cutanée un petit peu inquiétante parce qu'il est de couleur variable, parce qu'il est asymétrique, au bord irrégulier, un petit peu induré. La règle d'ABCDE, on suspecte un mélanome et là, on réalise une biopsie exérèse.

Quand on dit biopsie exérèse, ça veut dire qu'on doit s'inquiéter des limites d'exérèse. Là, c'est une biopsie aux pinches. C'est comme le bout d'un stylo.

C'est une espèce de cylindre en métal qu'on met sur la lésion et on réalise un forage. Alors, la valeur de la biopsie va reposer sur quoi? Sur sa taille. Si on fait une biopsie de 0,5 mm, la représentativité de la lésion ne sera pas bonne.

Plus on fait d'échantillonnages, plus on risque de tomber sur la lésion. Le choix de la zone à biopsie. Il faut éviter la zone ulcérée, la nécrose et la bonne préservation de tissus.

Ne pas étirer, ne pas écraser les fragments. Éviter le bistrot électrique qui brûle. Et bien sûr, préserver les biopsies grâce aux hormones.

Et le repérage topographique des biopsies multiples. En mettant ces biopsies dans des flacons différents et répertoriés. C'est-à-dire, imaginons que j'ai un médecin qui fait une colonoscopie.

Alors, il va rentrer au niveau du rectum, il va trouver un polype. Puis, il va rentrer au niveau du colon descendant, il va trouver un autre polype. Et un autre au niveau de l'angle colique droit.

Alors, imaginons qu'une des lésions, c'est un adénocarcinome. On imagine que c'est l'angle colique droit. Si on met les trois prélèvements dans le même flacon, on aura une qui est adénocarcinome et les deux autres inflammatoires.

Alors, quelle résection on va faire? On va faire une hémicolectomie droite, une hémicolectomie gauche, parce qu'on ne saura pas où est la lésion du moral maligne. D'où l'intérêt de mettre la première biopsie rectale dans un flacon et mettre biopsie rectale. La deuxième dans un autre flacon et la troisième dans un troisième flacon étiqueté et répertorié.

Alors, c'est l'exemple là où on va mettre flacon numéro 1, flacon numéro 2, flacon numéro 3, flacon numéro 4. Et chaque biopsie va être répertoriée sur la fiche d'examen. Par exemple, je dis un exemple A c'est le rectum, B c'est le côlon descendant, C c'est l'angle colique gauche et D c'est l'angle colique droit. Alors, la pièce opératoire, c'est quoi la définition d'une pièce opératoire? C'est une exérèse partielle ou complète d'un ou de plusieurs organes.

Toutes les pièces opératoires sont habituellement transmises pour être examinées par un pathologiste. Le but, c'est de faire le diagnostic de la maladie et en pathologie cancéreuse donner les critères histopronostiques. Exemple, j'ai une tumeur de l'estomac qui adhère à l'ongle colique par exemple.

Donc, je vais faire une résection de l'estomac plus du côlon et c'est une résection de deux organes. Bien sûr, avec leur curage ganglionnaire respectif. Le but, c'est de faire le diagnostic et les critères histopronostiques.

Par exemple, la taille de la lésion, l'extension de la lésion, les embols vasculaires, les limites de résection. Tout ça, c'est des critères histopronostiques. C'est-à-dire, c'est des critères qui vont varier le pronostic d'un malade à l'autre.

Un malade qui a une lésion de 5 cm, il est de mauvais pronostic par rapport à un malade qui a une lésion de 1 cm. Un malade qui a une limite de résection tumorale est de mauvais pronostic par rapport à un malade qui a une limite de résection saine. Et c'est ça les critères histopronostiques.

Ce sont les critères qui vont changer le pronostic d'un malade à l'autre. Par exemple, là, on a une lésion atypique, mal limitée au niveau du sein. Je ne suis pas radiologue du tout, mais bon, je me dis que le radiologue m'a rapporté que c'est une lésion qui est suspecte de malignité.

Le chirurgien va réaliser une pièce opératoire, c'est une résection partielle d'un organe, une tumorectomie qu'il va orienter par des fils. Ces fils vont être répertoriés sur une fiche de demande d'examen anapathique. Il va mettre pièce de tumorectomie de sein droit, par exemple, cadran supérieur et externe.

Et en disant que deux fils supérieurs, c'est supérieur. Un fil, c'est antérieur. Un petit fil, c'est par exemple droit.

Et donc, c'est ça le repérage sur pièce opératoire par les fils et sur fiche de demande anapathique en écrivant c'est quoi. Deux messages clés à partir de cette diapositive. La première, c'est qu'on doit avoir une fiche de demande anapathique bien remplie avec l'identité du malade, avec le service qu'on envoie.

Là, c'est une fiche de demande anatomopathologique. L'identité du médecin, les informations cliniques et l'orientation du spécimen. Par exemple, deux fils à droite, un fil à gauche, un fil tordu antérieur, etc.

Donc, l'orientation doit figurer au niveau de la fiche de demande d'anapath. Deuxième chose. Le deuxième message, c'est l'encre de chine.

Lorsqu'on fait notre macro, nous les anapaths, on doit dire, bon, c'est bien, on a eu la limite

antérieure au niveau du fil l'entendu, mais je dois le colorer en bleu. Ça, c'est l'antérieur. Et je vais écrire antérieur couleur bleue.

Et puis, jaune à droite. Et puis, rouge à gauche, etc. Donc, l'orientation est très importante.

Parce que ces couleurs vont exister sur la lame histologique. Ils ne vont pas être perdus. Et donc, je saurais que j'aurai la tumeur avec la limite antérieure qui est en bleu.

Et je saurais la distancer. Alors, ça, c'est une hémicollectomie pour une tumeur en lobe d'oreille. Imaginons que je veux faire la macroscopie de cette pièce.

La première des choses, je vais recevoir le côlon fermé. Je vais l'ouvrir au niveau de la partie antémésantérique, la partie contre le mésantère, sur la bandelette. Et puis, je vais ouvrir.

Quand j'ouvre, je vais trouver les matières fécales, le sang que je dois laver. Et épingler sur un liège, pour éviter que ça se ratatine. Pourquoi on évite le ratatinement? Pour qu'on garde les distances exactes entre la tumeur et la limite d'exérèse.

Puis, une fois fixé, je vais enlever les épingles. Et puis, je vais mesurer la longueur, la largeur. La tumeur, je vais la décrire.

Présence d'une tumeur en lobe d'oreille. Une serobourgeante mesurant 3 x 5. Je coupe et je trouve la profondeur, les 3 dimensions. Elle reste à 4 cm de la limite distale.

Et à 10 cm de la limite proximale. Et puis, je fais mes prélèvements. La première des choses, les limites d'exérèse.

La tumeur. La tumeur en profondeur pour prendre la tumeur et le meso. Et puis, la muqueuse ailleurs.

S'il y a un polype, je le prélève. Et puis, je vais dessiquer tout ce curage ganglionnaire. Ce meso qui comporte le ganglion.

Et je dois le palper et enlever tous les ganglions. Je mets chaque ganglion dans une cassette. L'objectif, c'est que moi j'ai le diagnostic sur la biopsie.

Je sais que c'est un cancer, mais je confirme. Et je dois savoir l'étendue de la lésion dans la paroi. Elle est arrivée où ? Dans la paroi.

Est-ce qu'il est juste au niveau de la muqueuse ? La sous-muqueuse ? La musculuse ? La serreuse ? Ça c'est un facteur pronostic. L'autre, les limites d'exérèse. Et aussi la muqueuse ailleurs.

Et le curage ganglionnaire. Combien de ganglions j'ai tumoraux sur l'ensemble des ganglions ? Alors, l'autopsie. L'autopsie, il y a longtemps, c'était les anatomopathologistes qui la font.

Maintenant, elle est faite par des médecins légistes. Notre expert, professeur Demi, au CIMH de Marrakech. Elle est faite par le médecin légiste.

Et puis, ce médecin va réaliser des prélèvements dans les organes susceptibles d'être lésionnels pour les envoyer à l'anatomopathologiste qui analyse que les organes prélevés. Alors, l'autopsie, c'est un examen anatomopathologique pratiqué sur un cadavre. Il existe deux types d'autopsies.

Il y a les autopsies médico-légales qui sont pratiquées sur ordre de justice lorsqu'on a une mort suspecte. Et les autres biopsies, c'est à but scientifique. Elles sont pratiquées dans les hôpitaux à la demande des médecins pour expliquer les effets secondaires d'une pathologie, etc.

Alors, le protocole de l'autopsie, celle-ci exige beaucoup de rigueur dans l'analyse des lésions. Il y a un examen macroscopique détaillé de tous les viscères accessibles. Et puis, un examen complémentaire, parfois chimique, bactériologique.

On fait des prélèvements chimiques pour voir s'il y a des toxines, s'il y a des bactéries. Et puis, des prélèvements tissulaires pour but histologique. Donc, nécessiter de confronter les données cliniques, paracliniques du dossier du malade.

Analyser les anomalies macroscopiques et microscopiques des prélèvements systématiques. Et puis, synthétiser une synthèse pour conclure par un diagnostic. Les objectifs de l'autopsie, c'est rechercher les causes de mort immédiates et les mécanismes de la mort.

Apprécier l'étendue de la lésion. Comprendre les causes des symptômes inexpliqués. Rélever les lésions associées à l'attente cliniquement muette.

Vérifier un diagnostic clinique qui a guidé à la thérapeutique. Ou puis, évaluer le bénéfice ou la nocivité d'une thérapie in situ. L'autopsie, il permet l'étude minutieuse des lésions viscérales en fonction des symptômes présentés par le malade de son vivant.

La réalisation de diagnostics définitifs constitue une base viable pour les statistiques de morbidité et de mortalité nécessaires pour une politique de la santé. On arrive au vif du sujet. Quelles sont les techniques d'études morphologiques standards des prélèvements tissulaires? La première des choses, quel est le but de ces techniques anapathes? C'est de transformer un fragment de tissu vivant en une lame, interprétable par le microscope, pouvant être conservée indéfiniment.

Sauf si cette lame est cassée. La réduction d'un compte rendu anatomopathologique va donner un diagnostic lésionnel ou des suppositions diagnostiques. On n'arrive pas tout le temps à un diagnostic.

Des fois, on suspecte des lésions qu'on va confirmer ou infirmer par des examens complémentaires ou bien qu'on va corréliser au reste du dossier clinique. Et l'anatomopathologiste va faire sortir des facteurs pronostiques comme je venais de vous dire. Ce sont les facteurs qui

font changer le pronostic d'un malade à l'autre.

Deux malades qui présentent un cancer du sein, celui-là est de bon pronostic, l'autre est de mauvais pronostic. Qu'est-ce qui les fait différer? Le type histologique, la taille tumorale, les limites d'exérèse, les lésions, le bol vasculaire, l'atteinte ganglionnaire, tout ça, ce sont des facteurs qui vont varier le pronostic d'un malade à l'autre. Comme je le dis toujours, des malades qui ont des métastases ganglionnaires ont un mauvais pronostic par rapport à un malade qui n'a pas de métastases ganglionnaires.

La qualité de prélèvement conditionne la qualité de l'étude anatopathique. Je l'ai dit et je le redis. Et le médecin préleveur et le prescripteur ont une responsabilité dans l'acte anatomopathologique, dans tout ce qui est bonne réalisation technique, acheminement au laboratoire dans les brefs délais, fixation par du formol et accompagné d'une fiche de demande, d'examen anatomopathologique bien rempli, qui comporte c'est quoi l'organe, l'orientation de cet organe, les suppositions diagnostiques et ce qu'on demande d'un anatopath.

En fin de compte, la responsabilité est partagée. Quelle responsabilité ? La responsabilité diagnostique. Elle est partagée entre le clinicien et le pathologiste.

Le clinicien doit orienter ses prélèvements, il doit étiqueter ses prélèvements, conserver ses prélèvements, les mettre dans du formol, assurer un cheminement au laboratoire dans un délai requis et donner les renseignements cliniques et paracliniques. Alors que le pathologiste doit réaliser son étude macroscopique, son étude microscopique, poser un diagnostic ou des suppositions diagnostiques et donner en cas de pièce opératoire les facteurs pronostiques ou bien histopronostiques. Ce qu'on va étudier par la suite, c'est-à-dire toutes les règles générales d'une technique d'un prélèvement histologique sont valables dans tous les cas.

Qu'il s'agit d'une biopsie, de prélèvements effectués sur pièce opératoire ou de prélèvements d'autopsie, c'est le même circuit que vont subir tous ces prélèvements. Alors, quelles sont les étapes d'un examen anatomopathologique? La première des choses, c'est que le médecin réalise l'acte, que ce soit chirurgical ou biopsique. Il doit le fixer aux formules.

Une fois fixé, il doit l'acheminer immédiatement au laboratoire d'anatomie pathologique dans les brefs délais. Une fois au laboratoire, ce prélèvement va être enregistré par une réceptionniste. Une fois enregistré, ce prélèvement va passer en salle de macroscopie pour qu'il soit conditionné.

Si le flacon est petit, on va le changer. Si la pièce est grosse, on va la couper pour qu'elle soit mieux fixée. Le lendemain, on réalise la vraie macroscopie.

La vraie macroscopie, c'est la description de la lésion et de l'organe. Couper, mesurer, décrire. Et puis, dans ce prélèvement, on doit réaliser un échantillonnage, des échantillons qui vont être mis dans des cassettes.

Ces cassettes comportent le tissu et du formol. Ce tissu doit passer dans un appareil qui va faire sortir le formol des cellules. Il va faire rentrer la paraffine pour qu'il devienne dur, ce tissu, pour qu'on le coupe.

Une fois ce tissu imprégné de paraffine, il va être inclus dans un bloc de paraffine. Et puis, ce bloc de paraffine va être coupé au microtome. Il va être mis sur une lame, coloré à la coloration standard qui est l'hématéinosine.

Et puis, le médecin va examiner ce prélèvement au microscope optique. Puis, il va rédiger un compte rendu d'un atome pathologique qu'il va remettre à la réceptionniste pour qu'elle le remette en main propre, soit à la malade, soit à la famille du malade. Et puis, le bloc, les lames et le double du coup.

Le médecin a réalisé son acte urgical. Il a fixé le prélèvement. Il va l'envoyer au laboratoire d'anapath avec la famille ou bien avec le coursier.

Une fois au laboratoire d'anapath, ce prélèvement va être enregistré. Rien ne se perd dans un laboratoire d'anapath. Tout est enregistré dans un registre associé à un logiciel de traçabilité où chaque prélèvement doit comporter l'identité du patient, la date de naissance, le siège, la date et la nature du prélèvement, les circonstances cliniques et paracliniques, des hypothèses diagnostiques, un examen macroscopique ou endoscopique de la lésion réalisée par le médecin, l'aspect de la radiologie, les antécédents du patient et les noms et les coordonnées du médecin.

Pourquoi le nom? Parce que des fois, je veux communiquer un résultat rapide au médecin ou bien je veux avoir des renseignements cliniques, je ne trouve pas les coordonnées du médecin ou je trouve un cachet qui est effacé. Alors que normalement, un cachet doit comporter un nom du médecin mais aussi le numéro de téléphone ou bien l'email ou quelque chose d'autre. Ce sont des images qui ont été prises du service d'anatomie pathologique il y a quelques années et certains médecins qui sont maintenant des spécialistes, rôlés.

Alors, tout commence par la réception où la famille du patient ou bien la patiente ramène son prélèvement à la réception. Au niveau de la réception, on reçoit un flacon et une fiche de demande à la PAT où il y a tous les renseignements nécessaires, notamment le nom, le prénom du malade, l'identifiant du malade, un numéro d'identifiant comme l'IP qui existe au niveau de l'hôpital, le nom et le prénom du médecin, ses coordonnées et puis le descriptif lésionnel, la clinique et les hypothèses diagnostiques. Alors, pour chaque prélèvement, on donne un numéro de série qui est propre à ce malade.

Pour ce prélèvement, par exemple, on va dire 1234 pour ce malade. Alors, ce malade, on aura tout son passage dans le service, c'est 1234. Et ce 1234 correspond à Mohamed bin Marouf, par exemple.

Et les numéros sont reproduits avec une justesse incroyable. Il faut qu'on ait une traçabilité dans

ce service. Alors, une fois enregistré, on lui donne un numéro de série, il passe en macroscopie.

On le conditionne, c'est-à-dire qu'on le met dans un flacon, on lui ajoute le formule, on lui change le formule, on affine les coupes. Le lendemain, une fois fixé, on le décrit, on le mesure et on réalise des prélèvements qu'on va mettre dans du cassette. Les cassettes vont comporter le même numéro d'anapath qu'on a donné au niveau de la réception.

Ces cassettes vont être mises dans l'automate de déshydratation où on va réaliser une inclusion en paraffine, c'est-à-dire le formule va être restituée par de la paraffine. Ce tissu va être enrobé dans de la paraffine, c'est comme si on met une noisette dans du chocolat, dans un moule de chocolat. Puis, il sera coupé par un microtome.

Ce qu'on a coupé, on le met sur une lame, on le colore au matériaux et puis, on met une lamelle dessus. On va donner la fiche de demande à l'anapath et la lame au médecin qui va l'analyser. Il va rédiger un compte rendu à l'anapath qu'il va remettre au secrétariat pour qu'elle le tape.

Une fois qu'elle le tape, il sera corrigé par le médecin et remis à la réception. Imaginons que le médecin n'a trouvé que des suppositions diagnostiques. Il a besoin d'autres techniques complémentaires, notamment l'immunohistochimie et la biologie moléculaire.

Alors là, des résultats de ces techniques vont sortir et ils vont être remis au médecin qui va les voir, rédiger un compte rendu, une conclusion, remettre au secrétariat qui va remettre à la réception. Qu'est-ce qui manque au niveau de ce service? Une chose très importante qui est l'archivage des prélèvements. On archive les blocs, les lames et le double des comptes rendus dans un archivage bien gardé.

Et puis, les pièces opératoires vont après. Alors là, c'est un exemple de fiche de demande d'examen anatomopathologique propre au CHUM de Marrakech qui doit comporter les coordonnées du médecin prescripteur, le service qui a demandé l'examen, le nom, le prénom du patient, l'identifiant, le sexe et le numéro au téléphone. Et puis, la date et l'heure du prélèvement.

Pourquoi? On va savoir pourquoi pour dater l'ischémie froide, c'est-à-dire le temps où on a prélevé l'organe, le temps depuis ce qu'on a prélevé l'organe jusqu'à ce qu'on le mette dans le formol. La date et l'heure du prélèvement. Et des fois, on reçoit des prélèvements 24 heures après leur réalisation.

C'est très important. Et puis, le type de prélèvement. Est-ce que c'est une cytologie? Est-ce que c'est une biopsie? Et puis, les renseignements cliniques.

Qu'est-ce qu'on demande? Est-ce qu'on demande juste les matériaux ou bien des techniques complémentaires? Et ce qui est important, s'il vous plaît, si vous ramenez une biopsie de cerveau ou bien une biopsie de tissu mot ou bien de l'os, il est impératif qu'on reçoit avec ces prélèvements la radiologie. La radiologie, c'est significatif. Ce n'est pas le cliché qui ne montre

rien du tout.

Pourquoi? Parce que on ne voit pas la macroscopie de la lésion. On ne va pas ouvrir son cerveau pour voir la macro. C'est la radiologie qui nous dicte quel est le type de la lésion macroscopique et vers quel diagnostic on doit s'orienter.

La même chose pour le tissu mot et l'os. Regardez. Là, c'est ce qu'on reçoit au service d'Anapat.

Déflaquante, regardez. Une fiche de demande d'Anapat. Et puis, on écrit le numéro qu'on donne au service d'Anapat sur les cassettes qui vont comporter les échantillons.

Alors là, c'est un exemple de scanner cérébral qui montre une lésion atypique fortement suspecte d'un glioblastome. Et ça va nous orienter pour l'histologie, la même chose. Un exemple d'une tumeur osseuse qui oriente vers un ostéosarcome, par exemple.

Alors, si on reçoit une pièce d'amputation, cette pièce-là, on a déjà fait la biopsie. Cette biopsie, il a montré que c'était une tumeur maligne osseuse. Et regardez là, quand on a fait l'amputation, regardez, on a vu qu'il y a la lésion osseuse qui infiltre le tissu mot et qui arrive même en contact de la peau, et regardez là, un enclouage centromédullaire et c'était une lésion qui était en amont, et du fait qu'on a fait l'enclouage, on a fait pousser la tumeur et ça a proliféré ici.

Donc ça, c'est une coupe d'une pièce d'amputation qui comporte une tumeur maligne de l'os. Alors, une fois enregistré, on donne, comme je viens de dire, à l'enregistrement un numéro d'identification unique à ce patient pour ce prélèvement. C'est-à-dire que si je reçois après deux mois un autre prélèvement du même patient, je lui donnerai un autre numéro, mais le premier numéro va figurer comme antécédent au patient.

Celui-ci sera transcrit sur les blocs et les lames. Alors, le conditionnement pour les pièces volumineuses, on doit les entailler selon les repères précis pour faciliter la pénétration du fixateur. Un exemple simple, j'achète un gigot de 3 kilos que je veux cuire pour mes invités.

Si je veux que ça cuit bien, je vais l'entailler avec un couteau. Voir même, il y a certains qui mettent de l'ail à l'intérieur pour que ça soit bon. Donc, lorsqu'on a un grand morceau de viande que je veux qu'il cuise bien, je l'entaille, je le coupe en fines lamelles.

La même chose, si je veux cuire rapidement de la viande, je mets des émincés, je le coupe en petits morceaux et c'est la même chose. Mais nous, on va faire ça avec des repères anatomiques bien précis. Pour les organes creux, on ouvre selon les repères anatomiques.

Par exemple, j'ai un collant, je l'ouvre au niveau de la bandelette. Alors que, ou bien au niveau du bord pour hanter le mésentère, du côté opposé du mésentère. Et je vais fixer par des épingles sur du liège, ou bien sur du polystyrène, c'est-à-dire le truc blanc avec lequel on emballe les frigos, les machines.

Ce polystyrène qu'on jette, normalement, on le garde au service d'un appât et on met des épingles pour fixer parce que le liège devient de plus en plus cher. Pour les organes pleins, imaginons que j'ai une rate. Je vais couper selon le grand axe ou bien trancher en feuilles de livre pour un sein ou une tirouille.

Un exemple pour un utérus où je vais ouvrir une coupe selon le grand axe en passant par le col utérin et en passant aussi par la cavité utérine. La même chose pour une pièce de cystoprostectomie pour un carcinome urotélien ulcéré trigonal. C'est une vessie.

Je vais ouvrir pour contourner la tumeur. On a deux tumeurs ici pour que ça fixe bien. Si je la laisse fermée, la tumeur va s'écroser et ne va pas se fixer.

On ne va donc rien voir sur elle. C'est une pièce de mastectomie avec son curage droit. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette pièce? Si je la laisse comme ça, je la mets dans du formol et elle ne va pas se fixer de l'intérieur.

Je dois l'ouvrir chaque centimètre en feuillet de livre. Si je la laisse comme ça, elle ne va pas se fixer bien. Je dois mettre entre chaque feuillet des compresses pour que le formol pénètre bien.

Quand on coupe, on va voir la tumeur et on peut mesurer la taille tumorale voire même la distance de la tumeur par rapport à la limite profonde. Une thyroïde, je vais la couper en feuillet de livre presque pour chercher s'il y a des tumeurs au niveau de cette thyroïde. Le rein, c'est un rein du service d'anatomie pathologique et qui était une hydronéphrose secondaire à des calculs qui sont là.

On va ouvrir au niveau du bord la tumeur externe du rein en respectant le Y. Avant la fixation, avant que je mette du formol, si je vois la tumeur, je peux prendre une lame et mettre la lame sur la tumeur pour faire des appositions. Cela me permet d'étudier la cytologie. Je peux aussi faire des prélèvements avant fixation pour la congélation ou bien je vais utiliser un autre fixateur pour une microscopie électronique qui est le glutaraldehyde ou bien je fais un prélèvement frais pour la culture pour la cytogénétique.

C'est exceptionnel. La fixation, c'est quoi? C'est une ancienne définition de 1949 mais qui marche encore. La fixation, c'est une opération destinée à tuer les cellules en les conservant.

Ce n'est pas juste tuer, mais conserver autant que possible en l'état où ils se trouvaient pendant la vie. Faute de fixation, il y aurait un risque d'autolyse. Les meilleurs fixateurs sont ceux qui, en agissant rapidement, parce que s'ils agissent lentement, ce prélèvement risque de s'autolyser.

Donc, il doit agir rapidement, produisant le moins d'artefacts, de modifications secondaires, d'artifices. Ce fixateur ne doit pas changer la configuration de cet organe ou de ce tissu et donner une idée très fautive sur la morphologie interne des cellules. Je dois conserver sans altérer.

C'est très important. La fixation, c'est une étape cruciale de la préparation des échantillons anatomopathologiques. Imaginons que j'ai passé toute une journée à acheter des légumes de la viande du marché.

Je viens toute fatiguée, je laisse tout ça et je m'endors. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une autolyse. C'est comme si je n'ai rien fait.

J'aurai un tagine à la fin de mauvaise qualité, des légumes qui puent parce que je ne les ai pas fixés, je ne les ai pas conditionnés. Et donc, la conservation de ces prélèvements est une étape cruciale. Imaginons que le malade passe chez le médecin.

Il fait un bilan préthérapeutique. Presque 10 000 dirhams de test, que ce soit radiologique ou biologique. Il entre au bloc opératoire.

Il fait un geste à 10 000 dirhams, que ce soit à l'hôpital ou au privé. C'est un prix que payent même les ramédiestes. Et à la fin, le prélèvement n'est pas fixé.

Donc, on n'aura pas de résultat anatomopathologique. Donc, je dis et je redis, la fixation, c'est une étape cruciale de la préparation des échantillons anatomopathologiques. Et le clinicien doit connaître les bases techniques afin de contribuer à un meilleur résultat final.

Quels sont les objectifs de la fixation? C'est immobiliser les constituants cellulaires et tissulaires à un état aussi voisin que possible de l'état vivant. On ne doit pas avoir d'artefacts. La fixation doit agir rapidement.

La fixation va inhiber l'autolyse et la putrification. Il fait figer les constituants tissulaires assez rapidement afin de leur conserver une forme et une structure dans un état aussi proche que possible de l'état vivant. Alors, le choix du fixateur.

Il y en a plusieurs. Mais le meilleur fixateur courant est le Formol. Apprenez-le pour la vie, s'il vous plaît.

C'est une solution de Formol diluée à 10%. Il est un color. Il est disponible au service d'anapath.

Il pénètre rapidement dans les tissus. Rapidement, c'est-à-dire un millimètre par heure. C'est-à-dire que si je mets une boule de 10 cm et je la mets pendant 12 heures, qu'est-ce qui va être fixé si je ne l'ouvre pas cette boule un million ou autre? Ce qui va être fixé c'est le pourtour de la lésion de 12 mm.

Tout ce qui est en profondeur ne va pas être fixé. D'où l'intérêt de conditionner le prélèvement et de le couper en feuilles d'olive et en mettant du décompresse entre les feuilles d'olive pour me permettre une bonne fixation. Alors, la fixation, ça dépend de quoi? La fixation, c'est comme la cuisson au four.

Ça dépend de la taille des tissus. Plus la viande est grande, plus ça nécessite du temps. Ça dépend du temps de la fixation.

Plus je fixe longtemps, plus ça fixe mieux. Ça dépend du volume de fixateur. Plus je mets beaucoup de fixateur, plus c'est bien pour le tissu.

Et bien sûr, du type de fixateur. Alors, il faut un juste équilibre. Il faut éviter la sous-fixation et éviter la sur-fixation.

Tout en disant que la sous-fixation est plus délétère que la sur-fixation. Je reviens à mon tagine. Je préfère, moi, personnellement, qu'il ne soit pas brûlé.

Qu'il soit bien, bien, bien cuit. Même s'il s'effrite un petit peu. Ou qu'il soit semi-cuit.

Le hamma taibsh, non. Et donc, je vous dis ces exemples qui sont un petit peu basiques, mais c'est juste pour vous rapprocher des choses et surtout pour que ça soit mieux assimilé. La sous-fixation est délétère pour le tissu.

On ne peut pas le récupérer. Alors que la sur-fixation, on peut récupérer le tissu. Retenez bien ce message.

Donc, je préfère qu'une biopsie se fixe au bout de 6h minimum et qu'une pièce opératoire se fixe 24h minimum. C'est très important. Et ça dépendra de la taille du prélèvement.

Je peux laisser jusqu'à 72h. C'est vrai, on aura une sur-fixation, mais on peut rattraper la sur-fixation par des techniques au laboratoire. Alors que la sous-fixation, même si on reprend les tissus, on le met dans le formol, c'est pas comme le début.

Retenez, il vaut mieux avoir une viande bien cuite que non-cuite ou mal-cuite. Ou peu-cuite, pardon. Et donc, tous ces paramètres qui font varier la fixation vont jouer un rôle au niveau de la morphologie, de l'immunoréactivité, c'est-à-dire l'immunohistochimie, et de la qualité des acides nucléiques.

Qui dit qualité des acides nucléiques dit la biologie moléculaire. Et donc, la qualité des résultats et leur fiabilité vont dépendre de la fixation. Donc, moralité, fixez bien, s'il vous plaît, vos prélèvements.

Alors, le formol, il doit être neutre, tamponné, c'est-à-dire je rends son pH à 7, 4%, on l'achète à 40%, on le dilue à 10%, il devient à 4%, c'est simple. Alors, le temps de fixation, c'est, certains disent, 12h pour les petites pièces, 6h pour les biopsies, d'accord, et 24 à 48h pour les grosses pièces. Et le ratio du formol, s'il vous plaît, 10 fois le volume d'un tissu.

Si j'ai un tissu de, je ne sais pas, de 1cc, je dois mettre 10cc de formol. Alors, d'autres fixateurs, ce qu'on connaît, c'est le bois qui est jaune, il comporte du formol et de l'acide picrique. Ce bois,

ce qui est jaune, pour la fixation, il n'est pas recommandé pour les techniques de biologie moléculaire.

Le liquide de Carnoy, c'est l'alcool chloroforme, acide nucléique. Il y a d'autres fixateurs qu'on dit non formolé. C'est des substituts au formol.

Pourquoi? Parce que dernièrement, dans la dernière législation française, c'est sorti comme quoi le formol est cancérigène. Et, bon, cancérigène, le formol existe partout. Il existe dans la peinture, il existe dans les meubles qu'on achète en kit, il existe dans le maquillage, il existe partout le formol.

Et donc, ça dépend des moyens de protection. Il faut qu'on ait au service des moyens de ventilation, des masques qui permettent de protéger le personnel au maximum. Et donc, avec cette mode-là, il y a beaucoup de firmes qui étaient en train de développer des liquides non formolés.

Mais, c'est comme le glyoxal, mais ces liquides-là ne sont pas, s'il vous plaît, validés pour des techniques de immunohistochimie ni de biologie moléculaire. Alors, il faut étiqueter les prélèvements. Donnez-leur une étiquette.

Ça, c'est un flacon pour une pièce opératoire et ça, c'est un petit flacon pour la biopsie. Le nom, le prénom et le numéro d'entrée. N'oubliez pas, s'il vous plaît, tac, de fermer les prélèvements pour éviter l'évaporation du formol.

Le formol, c'est comme le dissolvant Metzbara. Donc, ça s'évapore avec le temps comme l'alcool. Et donc, s'il vous plaît, fermez vos flacons.

Alors, pour favoriser la pénétration du formol dans le tissu, il faut ouvrir les organes creux en les sectionnant selon les repères anatomiques. Exemple, l'estomac doit être ouvert selon la grande courbure. Et pratiquer des sections dans les tumeurs solides, les organes pleins comme les ganglions et les reins et les masses mycystiques mysolides.

Exemple, les tumeurs ovariennes. S'il vous plaît, ouvrez vos pièces opératoires si vous êtes loin d'un laboratoire d'anapathes selon les repères anatomiques et, bien sûr, en concertation avec votre pathologiste. Si vous êtes proche d'un laboratoire d'anapathes, essayez, s'il vous plaît, d'envoyer rapidement le prélèvement au laboratoire et le personnel va faire le nécessaire pour ces prélèvements.

Alors, il faut immerger immédiatement le prélèvement dans le liquide fixateur et agiter le récipient afin d'éviter que le prélèvement ne colle au fond ou bien au bouchon. Des fois, si vous mettez la biopsie et vous agitez le flacon, des fois, la biopsie colle au bouchon du flacon. Attention! Il faut utiliser une quantité suffisante de fixateurs de Formol pour immerger totalement la pièce et utiliser des récipients suffisamment larges pour éviter la déformation de la pièce.

S'il vous plaît, des fois, on reçoit des myomes, des polybutérins dans de petits flacons. Lorsqu'ils sont frais, ils sont mous. Ils rentrent rapidement lorsqu'on les met dans des flacons avec une ouverture qui est petite.

Mais, quand ils sont fixés, ils durcissent. Je n'arrive pas à les faire sortir. J'appelle ça l'accouchement dystoïque.

Et, des fois, je mets le flacon dans un gant et puis je le casse avec quelque chose pour éviter de détruire le tissu, pour éviter de l'effriter. Donc, s'il vous plaît, des récipients assez larges. Il faut débarrasser les pièces du son de mucus et des matières fécales comme le colon.

La durée de fixation varie selon l'épaisseur du fragment biopsique et le volume de la pièce. Une mauvaise fixation, un fixateur médiocre ou de qualité insuffisante ou un retard mis à immerger la pièce dans le fixateur peut rendre l'interprétation difficile. Donc, c'est très important à noter qu'une fixation trop prolongée peut altérer le résultat des techniques immunohistochimiques.

Mais, s'il vous plaît, retenez que c'est récupérable par un démasquage adéquat. S'il vous plaît, les grosses pièces doivent être envoyées entières au laboratoire. Jamais, s'il vous plaît, malheureusement, comme a montré l'expérience, qu'il y ait des médecins qui coupent la pièce.

En deux, la moitié lui l'envoient au laboratoire A et la deuxième moitié au laboratoire B. Le premier laboratoire lui répond A. Le deuxième laboratoire lui répond B. Tous les deux, ils ont raison parce que le malade a une association de tuberculose avec un adénocarcinome. Malheureusement, la vie n'est pas si rose que ça. Des fois, les deux médecins n'arrivent pas au diagnostic parce que la lésion a été charcutée entre deux médecins.

C'est le pathologiste, s'il vous plaît, qui procède lui-même à l'étude macroscopique et à la recherche des lésions rendues plus visibles par la fixation. C'est un très beau schéma didactique qui a été réalisé par Dr Eladeli et qu'on a rassemblé pour mettre une affiche récapitulative pour les médecins, pour les penseuses de blocs, pour les infirmiers, pour tout le personnel du bloc. C'est un rappel.

Alors, quelle est l'anomalie au niveau de la première photo à votre gauche? La première anomalie, c'est que la femme, c'est la pièce opératoire. Et la pièce opératoire, elle est crispée et n'aime pas parce que lorsqu'elle était molle, elle est rentrée par ce petit embout de flacon et lorsqu'elle devient dure par la fixation, on n'arrive pas à la faire sortir. Le for molle est nickel, mais la fermeture, elle est petite.

La troisième image que je regardais là, la pièce opératoire est crispée parce que le flacon est très petit par rapport au volume de la pièce et là, elle n'est pas à l'aise. Ce qui est marrant, c'est que ce flacon là, la pièce opératoire, elle est contente parce qu'on a assez de for molle, parce que le flacon, il est large, sa fermeture, elle est large aussi, ça permet de faire sortir la pièce sans la détruire. Alors, c'est une pièce d'œso-gastrectomie pour une tumeur de la jonction œso-

gastrique.

Ce qu'on veut montrer par cette image, c'est que regardez là, la pièce avant fixation, on l'a mis épinglée avec des épingles. Regardez ce qu'on voit ici. Premièrement, il y a un changement de la configuration tumorale.

Elle a changé un petit peu. Elle est plus évidente mais regardez la rétraction tissulaire secondaire à la fixation. Si on n'avait pas épinglé, elle aurait ratatiné et là, le médecin aura une fausse impression, une fausse idée sur la distance entre la tumeur et la limite de résection supérieure à inférieure.

Donc, la fixation va faire ratatiner un peu les tissus. Alors, l'étude macroscopique, on a conditionné le lendemain en fixe et puis on analyse. Donc, l'étude macroscopique est basée sur l'examen à l'oeil des prélèvements anatomopathologiques, que ce soit des biopsies, des autopsies ou des pièces opératoires.

Le pathologiste après avoir lu les renseignements cliniques, procède à un examen soigneux de la pièce pour orienter le choix et le nombre des foyers à prélever. L'échantillonnage pour l'étude microscopique. Il va se dire de quoi j'ai besoin.

J'ai besoin de bons prélèvements de la tumeur, de bons prélèvements des limites, le cœur à jambes lyonnaises et la muqueuse ailleurs. Par exemple, pour une pièce de colectomie. Alors, regardez là, pour une biopsie, si je reçois plusieurs biopsies, je mets chaque biopsie dans une cassette avec un étiquetage.

Et si la biopsie est petite, je vais mettre une mousse en haut et en bas pour éviter la déperdition du prélèvement. Ça, c'est la cassette qui comporte le numéro d'identifiant du patient et ça, c'est la mousse, une espèce d'éponge qui permet de garder le prélèvement et je vais la fermer par un couvercle. Alors, le but de l'examen macroscopique des pièces opératoires, c'est de fournir un descriptif détaillé des lésions.

Il faut photographier les lésions, voire même, certaines lésions sont radiographiées. Lorsque, par exemple, on a une pièce de résection mammaire qui comporte des calcifications et on ne sait pas si le chirurgien a réséqué les calcifications ou non. Alors, cette pièce opératoire qu'on a reçue, elle doit être dessinée selon des protocoles standardisés et puis, réaliser des prélèvements repérés, orientés et destinés à l'étude histopathologique.

C'est-à-dire, je ne prélève pas n'importe quoi, mais je dis par exemple, le bloc 1, ça va être la tumeur. Le bloc 2, ça va être la limite supérieure. Donc, c'est ça, les prélèvements repérés et orientés.

Ça, c'est la table de macroscopie qui comporte, regardez là, un système d'aspiration au niveau de la table parce que le hormone ne doit pas monter, il doit s'aspirer en bas parce que s'il monte,

il devient cancérigène, on va le sentir. Donc, l'aspiration, c'est toujours en bas et la table de macro doit être éclairée. Le mieux, ça serait dans une salle en lumière de jour et doit être coupée pour couper les prélèvements réalisés d'un échantillonnage.

Derrière, on aura l'appareil dans lequel on met l'examen extemporané qu'on va voir par la suite et là, c'est un système de colonie. Alors, les caractères macroscopiques d'une lésion sont responsables de son aspect clinique, de son aspect radiologique et son aspect endoscopique et donc toujours corrélé entre ce que je vois moi, un atomopathologiste, avec ce qui existe au niveau de l'imagerie, au niveau de la clinique, au niveau de l'endoscopie. Alors, exemple, certains caractères macroscopiques sont évocateurs de la malimité.

Ça, c'est une pièce de résection tumérectomie mammaire et moi, j'ai une lésion un petit peu malimée qui envoie des petites projections, des spicules et là, la mauvaise limitation, l'absence de capsules, l'adhérence aux organes de voisinage, la nécrose et le nodule secondaire sont en faveur de la malimité. Donc, il y a des caractères macroscopiques en faveur de la malimité. Alors, les objectifs de la macroscopie des pièces opératoires, ça consiste à décrire, mesurer et ou peser une tumeur.

Un message clé, c'est qu'on ne pèse pas les organes creux, on ne pèse que les organes plats. Par exemple, je vais peser une mastectomie dans un but de restituer le sein par chirurgie esthétique et réparatrice. Alors, je vais décrire, par exemple, cette pièce de zoogastrectomie, par exemple, je vais prélever des échantillons représentatifs de la lésion, regardez là, ils ont prélevé les limites, regardez là, la tumeur, tout ça est répertorié, par exemple, là, le bloc avec un numéro, et préciser la taille de la lésion, je vais dire là, présence d'une tumeur mesurant 5x3, son extension dans la paroi, est-ce qu'il atteint toute la paroi, ou bien il est limité à la musculature, par exemple, les limites des xérès, etc.

Et puis, établir le grade et le stade d'évolution de la lésion en concertation avec l'histologie. Alors, chaque échantillon tissulaire qu'on a prélevé, il va être mis dans une capsule qui est perforée. Pourquoi perforée? C'est pour permettre l'entrée et la sortie des solvants, afin de faciliter l'échange entre le tissu et les solutions dans lesquelles il baigne, il va baigner pendant toute une nuit.

Alors, regardez chaque capsule ou bien cassette, elle va comporter le spécimen, c'est-à-dire l'échantillon, plus le numéro d'identification qui désigne un malade, voire même un code-barre. Et le numéro d'enregistrement, regardez-la, du laboratoire, il sert de référence pour l'archivage pour ce malade, pour cette lésion-là. D'accord? Alors, je reviens à mon processus de réalisation d'un diagnostic à la patte.

On s'est arrêté au niveau de la fin de la macroscopie. J'ai décrit, j'ai mesuré, j'ai écrit mon rapport macroscopique, j'ai fait des prélèvements, je les ai mis dans une capsule ou dans une cassette, avec un numéro, et ils vont passer toute une nuit dans un automate de déshydratation qui a

comme objectif de faire sortir le formol des cellules et de faire rentrer de la paraffine. Alors, la deuxième partie de la technique va être étudiée dans le cours qui est suivant.

Et donc, les cassettes perforées vont comporter les chantillons tissulaires, seront mises dans du formol pour passer dans l'automate de déshydratation. Et je vous remercie.